

1. Wyłączenie systemów ochrony na maszynach wirtualnych

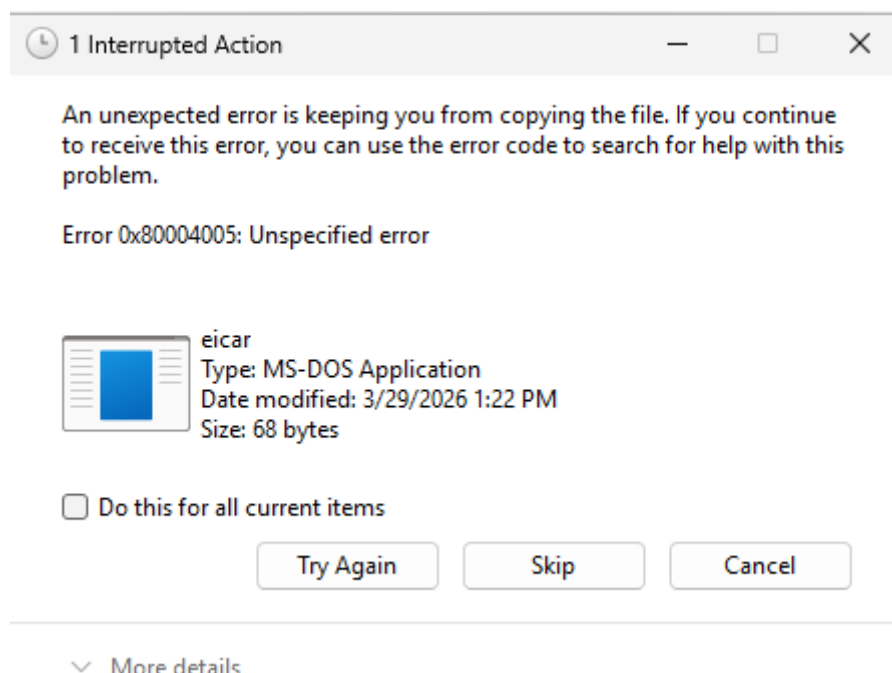
W celu przeprowadzenia testów porównawczych oraz zbadania zachowania systemów operacyjnych przed aktywacją zabezpieczeń, zrealizowano procedurę wyłączenia wbudowanych mechanizmów ochronnych:

- System Windows 10/11: Wyłączenie ochrony realizuje się poprzez wejście w *Zabezpieczenia Windows -> Ochrona przed wirusami i zagrożeniami -> Zarządzaj ustawieniami*. W tym miejscu należy przełączyć suwak Ochrona w czasie rzeczywistym (Real-time protection) w pozycję Wyłączone. Dodatkowo wyłączona została ochrona dostarczana w chmurze oraz automatyczne przesyłanie próbek w celu odizolowania stacji od zewnętrznych systemów analizy.
- System Linux Server: Domyślnie dystrybucje serwerowe rzadko posiadają preinstalowany antywirus działający stale w tle.

2. Detekcja zagrożeń 1 (Środowisko Windows, plik EICAR i pierwszy.zip)

Po włączeniu standardowej ochrony (Microsoft Defender) na maszynie Windows, przystąpiono do testów z użyciem pliku testowego EICAR.

Bezpośrednie pobranie czystego pliku tekstowego EICAR przez przeglądarkę (np. Edge/Chrome) nie powiodło się. Windows Defender natychmiast przechwytuje pobierane dane przez sieć i blokuje operację zapisu na dysku, wyświetlając alert bezpieczeństwa.



Pobranie archiwum natomiast powiodło się bez ingerencji antywirusa. Wynika to z faktu, że plik ZIP jest zabezpieczony hasłem. Silnik antywirusowy nie zna hasła w locie, więc nie potrafi zajrzeć do środka archiwum i go przeskanować.

Próba rozpakowania pliku do dowolnego katalogu została zablokowana. W momencie podania hasła i deszyfracji, program rozpakowujący próbuje zapisać zawartość na dysk. Wtedy filtr systemu plików Microsoft Defender natychmiast przechwytywa operację i blokuje proces. Wewnątrz pliku pierwszy.zip znajduje się plik tekstowy/wykonywalny zawierający standardowy ciąg testowy EICAR Standard Anti-Virus Test File.

Windows Defender natychmiastowo wyświetla powiadomienie systemowe o wykryciu zagrożenia o statusie "Poważne" (Severe) o nazwie Virus:DOS/EICAR_Test_File. Plik zostaje zablokowany i automatycznie przeniesiony do kwarantanny.

Aby odczytać i zapisać treść pliku EICAR, należało na chwilę wyłączyć *Ochronę w czasie rzeczywistym*. Treść pliku to 68-bajtowy ciąg znaków ASCII:

```
X5O!P%AP[4\pZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H*
```

EICAR został rozpoznany metodą sygnaturową. Nie zawiera on realnie złośliwego kodu, ale na mocy międzynarodowego porozumienia producentów antywirusów, ten konkretny ciąg znaków znajduje się w każdej bazie sygnatur jako obiekt testowy.

3. Detekcja zagrożeń 2 (Środowisko Windows, plik drugi.zip i VirusTotal)

Wyniki rozpakowania plików z drugi.zip: Po pobraniu archiwum (co powiodło się z racji ochrony hasłem), przystąpiono do rozpakowania zawartości do katalogu domowego. Część plików o powszechnie znanych zagrożeniach została natychmiast przechwycona i usunięta przez Defendera. Pliki o nowszych lub rzadziej spotykanych modyfikacjach kodu "udało się" rozpakować na dysk z powodu opóźnienia w dopasowaniu lokalnej sygnatury.

Czy wszystkie pliki zostały rozpoznane? Czy są różnice?

Wystąpiły zauważalne różnice. Microsoft Defender lokalnie rozpoznał i zablokował starsze, globalnie rozpowszechnione próbki. Dla plików rzadszych lub silnie zaciemnionych nie wykazał natychmiastowej reakcji. Po przesłaniu plików do portalu VirusTotal, zagrożenia zostały zidentyfikowane przez większość wiodących silników. Wynika to z faktu, że VirusTotal agreguje wiedzę od wielu dostawców jednocześnie.

W jaki sposób VirusTotal rozpoznaje malware?

VirusTotal wysyła próbkę lub jej hash do ponad 70 różnych komercyjnych silników antywirusowych jednocześnie. Dodatkowo narzędzie uruchamia pliki w odizolowanych środowiskach testowych (sandboxy), rejestrując ich zachowanie: odpytywania sieciowe (DNS/IP), zmiany w rejestrze systemowym Windows oraz próby modyfikacji plików, generując na tej podstawie ocenę behawioralną.

Current threats

Threats found. Start the recommended actions.

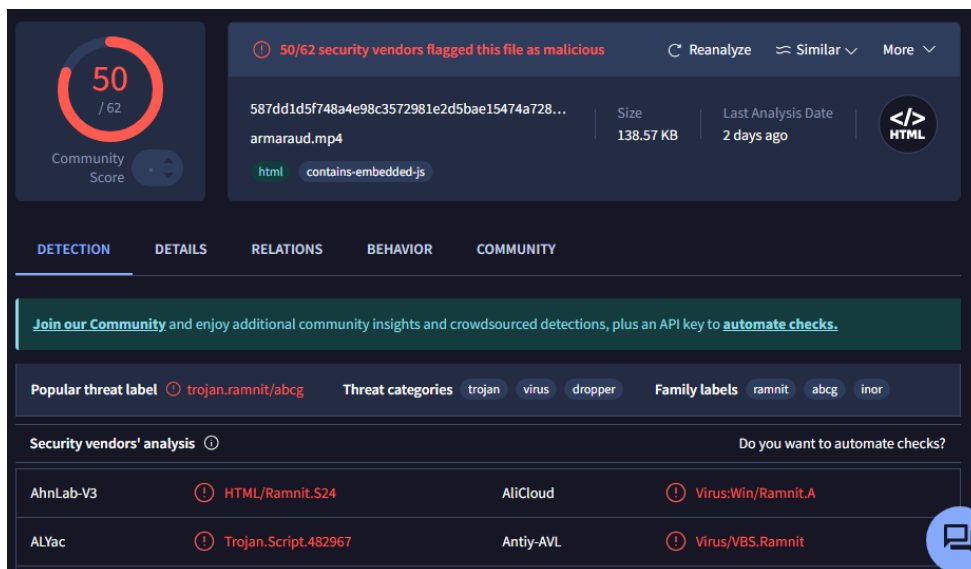
Trojan:Win32/Vibem.O
4/18/2026 2:49 PM (Active) Severe

VirTool:Win32/RemcInj!MTB
4/18/2026 2:49 PM (Active) Severe

HackTool:Win32/CobaltStrike.A
4/18/2026 2:49 PM (Active) High

TrojanDownloader:O97M/Donoff
4/18/2026 2:49 PM (Active) Severe

Backdoor:Linux/Mirai.BG!MTB
4/18/2026 2:49 PM (Active) Severe



The screenshot displays the VirusTotal interface for a file named `armaraud.mp4` with hash `587dd1d5f748a4e98c3572981e2d5bae15474a728...`. The file is 138.57 KB and was analyzed 2 days ago. It is flagged as malicious by 50 out of 62 security vendors. The analysis shows it is an HTML file containing embedded JavaScript. The interface includes tabs for Detection, Details, Relations, Behavior, and Community. A banner encourages joining the community for more insights. Below, threat labels identify it as `trojan.ramnit/abcg`, with categories including trojan, virus, and dropper. A table shows security vendors' analysis results, with AhnLab-V3, ALYac, AliCloud, and Antiy-AVL all detecting the file as malicious.

Security vendors' analysis		Do you want to automate checks?	
AhnLab-V3	HTML/Ramnit.S24	AliCloud	Virus:Win/Ramnit.A
ALYac	Trojan.Script.482967	Antiy-AVL	Virus/VBS.Ramnit

62

/ 72

Community Score

-1

62/72 security vendors flagged this file as malicious

Reanalyze Similar More

5e877318f8997a4e7ed50afe3289b057592a3bf35497...

Size

1.86 MB

Last Analysis Date

2 days ago

EXE

james.gif

peexe

DETECTION

DETAILS

RELATIONS

BEHAVIOR

COMMUNITY 4

Join our Community and enjoy additional community insights and crowdsourced detections, plus an API key to automate checks.

Popular threat label

trojan.bulz/vmprotect

Threat categories

trojan

Family labels

bulz

vmprotect

black

Security vendors' analysis

Do you want to automate checks?

48

/ 65

Community Score

-45

48/65 security vendors flagged this file as malicious

Reanalyze Similar More

3a69cd8024117fce54266188c2c044297197fd6e5a...

Size

114.05 KB

Last Analysis Date

2 days ago

ELF

counter.js

elf

59

/ 72

Community Score

-44

59/72 security vendors flagged this file as malicious

Reanalyze Similar More

de75dabaea0b01c46ae06e030cad3c0dcf062a8f2a...

Size

543.50 KB

Last Analysis Date

2 days ago

EXE

extragen.pdf

peexe

assembly

spreader

59

/ 72

Community Score

-44

59/72 security vendors flagged this file as malicious

Reanalyze Similar More

de75dabaea0b01c46ae06e030cad3c0dcf062a8f2a...

Size

543.50 KB

Last Analysis Date

2 days ago

EXE

extragen.pdf

peexe

assembly

spreader

3. Detekcja zagrożeń 3 (Linux Server + ClamAV)

Udało się rozpakować archiwum za pomocą 7z.

Próbki złośliwego oprogramowania zostały przeniesione do środowiska Linux Server, gdzie zainstalowano i zaktualizowano skaner antywirusowy ClamAV. Skanowanie wykonano za pomocą polecenia clamscan -r .

Rozpoznane zostały 15 zagrożeń z 30.

```
root@ubuntu-server:/home/admin# 7z x drugi.zip -p123456789 -o.  
7-Zip 23.01 (x64) : Copyright (c) 1999-2023 Igor Pavlov : 2023-06-20  
64-bit locale=en_US.UTF-8 Threads:4 OPEN_MAX:1024  
  
Scanning the drive for archives:  
1 file, 10552188 bytes (11 MiB)  
  
Extracting archive: drugi.zip  
--  
Path = drugi.zip  
Type = zip  
Physical Size = 10552188  
  
Everything is Ok  
  
Folders: 1  
Files: 30  
Size:      19571768  
Compressed: 10552188
```

Czy system EPP w Linuxie rozpoznaje malware dla Windows?

Tak, rozpoznaje. Bazy danych systemów EPP dla Linuksa (w tym ClamAV) zawierają bardzo bogate zestawy sygnatur dla złośliwego oprogramowania pisanego pod systemy Windows (pliki .exe, .dll, makra Office). Jest to działanie celowe, ponieważ serwery Linux bardzo często pełnią funkcję serwerów pocztowych, proxy lub serwerów plików (Samba) dla stacji roboczych Windows – ich zadaniem jest wyłapanie wirusa "w locie", zanim trafi on do końcowego użytkownika Windows.

Czy EPP w Linux wyłapie EICARy?

Tak. ClamAV bez problemu identyfikuje ciąg testowy EICAR zarówno w pliku tekstowym, jak i wewnątrz rozpakowywanych archiwów, zwracając status detekcji jako Win.Test.EICAR_HDB-1 FOUND.

```

root@ubuntu-server:/home/admin/drugi# clamscan .
Loading:      9s, ETA:  0s [=====>]      3.63M/3.63M sigs
Compiling:    3s, ETA:  0s [=====>]      41/41 tasks

/home/admin/drugi/lister.exe: Win.Trojan.CobaltStrike-8091534-0 FOUND
/home/admin/drugi/explorer.exe: OK
/home/admin/drugi/janitor.jpg : OK
/home/admin/drugi/sailor.jpg: OK
/home/admin/drugi/mouse.com: OK
/home/admin/drugi/raports.js: OK
/home/admin/drugi/download.exe: Unix.Dropper.Mirai-7138850-0 FOUND
/home/admin/drugi/sprint.jpg: Unix.Malware.Agent-6748812-0 FOUND
/home/admin/drugi/typograph.dll: Win.Dropper.NetWire-9781821-0 FOUND
/home/admin/drugi/shishan.dmg: Doc.Dropper.Agent-6774287-0 FOUND
/home/admin/drugi/extragen.pdf: OK
/home/admin/drugi/tryout.exe: Win.Packed.Nanocore-10018756-0 FOUND
/home/admin/drugi/outlook.cvs: OK
/home/admin/drugi/ciechan.gif: Unix.Trojan.Tsunami-6981155-0 FOUND
/home/admin/drugi/sirene2.jpg: OK
/home/admin/drugi/selling.java: OK
/home/admin/drugi/topster.dll: Win.Trojan.Mirage-4 FOUND
/home/admin/drugi/sensei.jpg: OK
/home/admin/drugi/zeldatheme.mp3: OK
/home/admin/drugi/totalcmd.exe: Win.Dropper.HawkEye-8011115-0 FOUND
/home/admin/drugi/jorgqar.jpg: OK
/home/admin/drugi/mahjonngg.exe: OK
/home/admin/drugi/rachunek.pdf: OK
/home/admin/drugi/armaraud.mp4: OK
/home/admin/drugi/counter.js: Unix.Trojan.Mirai-6981169-0 FOUND
/home/admin/drugi/zlecenie.xlsx: Doc.Downloader.Emotet-6922287-0 FOUND
/home/admin/drugi/james.gif: Win.Malware.Ursu-9371026-0 FOUND
/home/admin/drugi/umowa.docx: Doc.Downloader.Emotet-7330271-0 FOUND
/home/admin/drugi/farmount.jpg: Unix.Dropper.Mirai-7135944-0 FOUND
/home/admin/drugi/faktura.docx: Doc.Malware.Duwf-6956245-0 FOUND

----- SCAN SUMMARY -----
Known viruses: 3627865
Engine version: 1.4.4
Scanned directories: 1
Scanned files: 30
Infected files: 15
Data scanned: 25.52 MB
Data read: 18.61 MB (ratio 1.37:1)
Time: 26.934 sec (0 m 26 s)
Start Date: 2026:06:07 12:52:12
End Date: 2026:06:07 12:52:39

```

- **Wnioski:** EPP w Linuxie (ClamAV) działa głównie na żądanie (on-demand), w przeciwieństwie do Defendera w Windows, który oferuje silną ochronę w czasie rzeczywistym (on-access).

Podsumowanie

1. W jaki sposób wykrywane jest malware na stacjach końcowych?

Malware wykrywane jest poprzez monitorowanie aktywności systemu w czasie rzeczywistym. Systemy EPP kontrolują operacje na plikach, próby nawiązywania połączeń sieciowych, zmiany w krytycznych obszarach systemu (np. rejestr Windows) oraz działanie procesów w pamięci RAM.

2. Jakie są metody wykrywania tego typu zagrożeń?

- **Sygnatury:** Porównywanie hashy plików z bazą znanych zagrożeń.
- **Heurystyka:** Wykrywanie podejrzanych instrukcji w kodzie, nawet jeśli nie jest on znany w bazie.
- **Analiza behawioralna:** Monitorowanie, co plik robi po uruchomieniu (np. czy próbuje szyfrować dysk).
- **Sandboxing:** Uruchamianie kodu w izolowanym środowisku w celu obserwacji jego działań przed dopuszczeniem do systemu głównego.

3. Co to znaczy "baza wirusów" - co w niej się znajduje?

Baza wirusów to zestaw definicji (sygnatur) znanych zagrożeń. Znajdują się w niej unikalne wartości skrótów (hashe) plików, fragmenty kodu charakterystyczne dla danego malware oraz reguły heurystyczne pozwalające na identyfikację złośliwych działań.

4. Co endpoint protection robi z różnego rodzaju malware?

Endpoint Protection podejmuje zazwyczaj jedną z trzech akcji:

- **Blokowanie:** Uniemożliwienie uruchomienia pliku.
- **Kwarantanna:** Przeniesienie zainfekowanego pliku do bezpiecznego, odizolowanego folderu, skąd nie może zaszkodzić systemowi.
- **Usuwanie:** Całkowite wymazanie pliku z dysku. W przypadku zaawansowanych zagrożeń, system może również przywrócić zmodyfikowane przez malware pliki systemowe.